Computación Científica

Práctica 0

Instituto de Educación

Universidad Nacional de Hurlingham

1. Polinomio de Taylor

Ejercicio 1. Sea $f(x) = \ln(x+1)$. Encuentre un polinomio $p(x)$ de grado 3 tal que $p(0) = f(0)$, $p'(0) = f'(0)$, $p''(0) = f''(0)$ y $p'''(0) = f'''(0)$.

Ejercicio 2. Calcule el polinomio de Taylor de las siguientes funciones hasta el orden indicado en el punto dado.

a) $f(x) = \frac{1}{1-x}$,	orden 5,	$x_0 = 0$
b) $f(x) = \sin x$,	orden 4,	$x_0 = 0$
c) $f(x) = \sin x$,	orden 5,	$x_0 = 0$
d) $f(x) = \cos x$,	orden 5,	$x_0 = 0$
e) $f(x) = \ln x$,	orden 4,	$x_0 = 1$
f) $f(x) = \sqrt{x}$,	orden 3,	$x_0 = 4$
g) $f(x) = e^x$,	orden 5,	$x_0 = 0$
h) $f(x) = (1+x)^6$,	orden 6,	$x_0 = 0$

Ejercicio 3. Compruebe que el polinomio de Taylor de orden n de la función $f(x) = e^x$ es $p(x) = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^n}{n!}$.

Ejercicio 4. Obtenga el polinomio de Taylor de orden n de las siguientes funciones en $x_0 = 0$.

a) $f(x) = \frac{1}{1-x}$

b) $f(x) = \cos x$

c) $f(x) = \sin x$

d) $f(x) = e^{2x}$

e) $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$

f) $f(x) = \ln(1+x)$

Ejercicio 5. Sea $q(x) = x^4 - 8x^3 - 4x^2 + 3x - 2$.

a) Halle los polinomios de Taylor de q en $x_0 = 0$ de orden 1 a 6.

b) Haga lo mismo, sin hacer los cálculos, para $p(x) = x^{20} + x^{19} + x^3 + x^2 + x + 1$.

Ejercicio 6. Si el polinomio de Taylor de f de orden 5 en $x = 2$ es

$$p(x) = (x-2)^5 + 3(x-2)^4 + 3(x-2)^2 - 8,$$

calcule $f^{(4)}(2)$ y $f'''(2)$. ¿Se puede conocer el valor de $f^{(6)}(2)$? ¿Cuánto vale $f^{(6)}(2)$ si el polinomio p es de orden 7?

Ejercicio 7. Los polinomios de Taylor de orden 4 en $x = 2$ de las funciones f y g son, respectivamente:

$$p(x) = -2 + 3(x-2) - 3(x-2)^2 + (x-2)^3 \quad \text{y}$$

$$q(x) = 5 + 12(x-2)^2 - 7(x-2)^4.$$

Halle el polinomio de Taylor de orden 2 de $t(x) = f(x)g(x)$ y $s(x) = f(x)/g(x)$ en $x = 2$.

Ejercicio 8. Sea $f(x) = \ln(1 + x)$ y sea $p(x)$ su polinomio de Taylor de orden 3 en $x_0 = 0$. Demuestre (usando el Teorema generalizado del Valor Medio (teorema de Cauchy)) que $\frac{f(x)-p(x)}{x^4} = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}$ para algún valor de c entre 0 y x.

Ejercicio 9. Escriba la expresión del resto en cada caso:

a) $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + R_4(x)$

b) $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + R_5(x)$

c) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + R_5(x)$

d) $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + R_6(x)$

e) $\ln x = (x - 1) - \left(\frac{1}{2}\right)(x - 1)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)(x - 1)^3 + R_3(x)$

Ejercicio 10. Para la función $f(x) = \cos x$:

a) Obtenga el polinomio de Taylor de orden 4, $p_4(x)$.

b) Escriba la expresión de $R_4\left(\frac{1}{2}\right)$.

c) Pruebe que $|R_4\left(\frac{1}{2}\right)| \leq \frac{1}{2^5 \cdot 5!} < 0,0003$.

Ejercicio 11. Se quiere aproximar $\sqrt[3]{e}$:

a) Pruebe que el polinomio de Taylor de orden 5 en $x = 0$ de $f(x) = e^x$ lo consigue con un error menor que $\frac{1}{174960}$.

b) ¿De qué orden hay que tomar al polinomio de Taylor de la misma función para que el error sea menor que 10^{-8}? (use que $e < 3$).

Ejercicio 12. Utilice el polinomio de Taylor de orden 4 en $x_0 = 0$ de $f(x) = \sin x$ para aproximar el valor de $\sin(0,25)$ y dé una cota para el error que se comete al tomar esta aproximación.

Ejercicio 13. Sea $f(x) = x \ln x$.

a) Halle el polinomio de Taylor p de orden 3 de f en $x = 1$. Escriba la expresión del resto.

b) Estime, acotando el resto, el error que se comete al calcular $f(1,5)$ por medio de $p(1,5)$.

Ejercicio 14. ¿Cuántos términos es suficiente tomar en el desarrollo de Taylor en $x = 0$ de $f(x) = e^x$ para obtener un polinomio que aproxime a dicha función en todo el intervalo $[-1, 1]$ con un error menor que 10^{-4}? Use el polinomio hallado para encontrar las primeras tres cifras decimales del número e.

Ejercicio 15. Sea $f(x) = \ln(1 + x)$. ¿De qué orden hay que tomar el polinomio de Taylor en $x = 0$ para poder calcular $\ln(1,15)$ con un error que no supere a $0,001$?

Ejercicio 16. Halle un intervalo que contenga a $x = 0$ tal que la diferencia entre:

a) $\cos x$ y $1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!}$ sea menor que $5 \cdot 10^{-5}$.

b) $\sin x$ y x sea menor que 10^{-3}.

2. Notebooks y control de flujo

Ejercicio 1. Resolver `clase_fundamentales_de_python_cc_2026.ipynb`.

Ejercicio 2. Resolver `p0_preliminares_cc_2026.ipynb`.